Вы не представились системе Обсуждение Вклад Создать учётную запись Войти

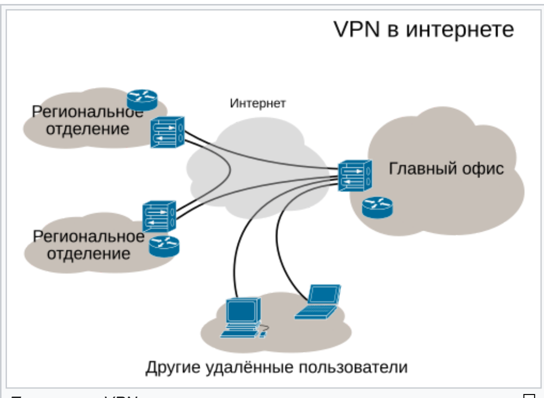
Статья Обсуждение Читать Текущая версия Ещё Искать в Википедии

VPN

Материал из Википедии — свободной энциклопедии [править код]

Стабильная версия, проверенная 29 июня 2025. 1 правка ожидает проверки.

VPN (англ. *virtual private network* — «виртуальная частная сеть») — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети[1]. Несмотря на то, что для коммуникации используются сети с меньшим или неизвестным уровнем доверия (например, публичные сети), уровень доверия к построенной логической сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям благодаря использованию средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств защиты от повторов и изменений передаваемых по логической сети сообщений).



Технология VPN

В зависимости от применяемых протоколов и назначения VPN может обеспечивать соединения трёх видов: узел-узел, узел-сеть и сеть-сеть.

Содержание [скрыть]

1 Уровни реализации
2 Структура VPN
3 Классификация VPN
3.1 По степени защищённости используемой среды
3.2 По способу реализации
3.3 По назначению
3.4 По типу протокола
3.5 По уровню сетевого протокола
3.6 VPN-соединение на маршрутизаторах
4 Уязвимости
5 Примеры VPN
6 В России
7 См. также
8 Примечания
9 Литература
10 Ссылки

Уровни реализации [править | править код]

Обычно VPN развёртывают на уровнях не выше сетевого, так как применение криптографии на этих уровнях позволяет использовать в неизменном виде транспортные протоколы (такие как TCP, UDP).

В среде Microsoft Windows термином VPN обозначается одна из реализаций виртуальной сети — PPTP, причём, используемая зачастую *не* для создания частных сетей.

Чаще всего для создания виртуальной сети используется инкапсуляция протокола PPP в какой-нибудь другой протокол — IP (такой способ использует реализация PPTP — Point-to-Point Tunneling Protocol) или Ethernet (PPPoE) (хотя и они имеют различия).

Технология VPN в последнее время[*какое?*] используется не только для создания частных сетей, но и некоторыми провайдерами «последней мили» на постсоветском пространстве для предоставления выхода в Интернет.

При должном уровне реализации и использовании специального программного обеспечения сеть VPN может обеспечить высокий уровень шифрования передаваемой информации.

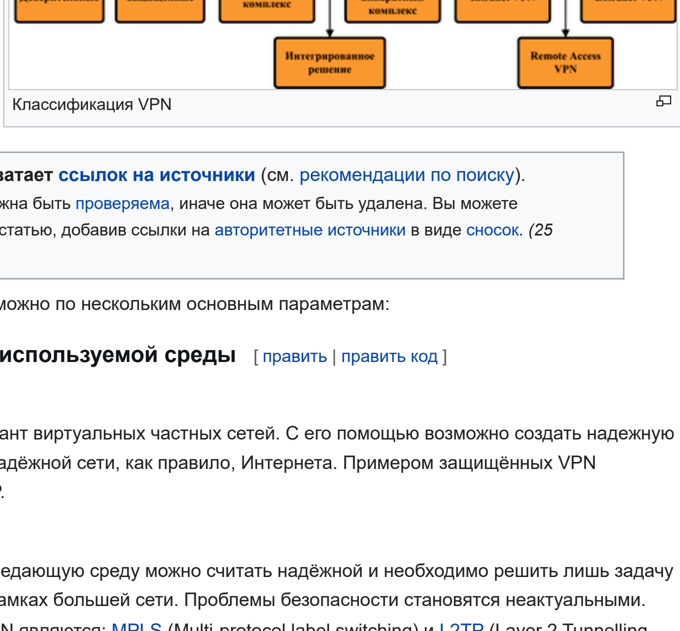
Структура VPN [править | править код]

VPN состоит из двух частей: «внутренняя» (подконтрольная) сеть, которых может быть несколько, и «внешняя» сеть, по которой проходит инкапсулированное соединение (обычно используется Интернет).

Возможно также подключение к виртуальной сети отдельного компьютера.

Подключение удалённого пользователя к VPN производится посредством сервера доступа, который подключён как к внутренней, так и к внешней (общедоступной) сети. При подключении удалённого пользователя (либо при установке соединения с другой защищённой сетью) сервер доступа требует прохождения процесса идентификации, а затем — процесса аутентификации. После успешного прохождения обоих процессов удалённый пользователь (удалённая сеть) наделяется полномочиями для работы в сети, то есть происходит процесс авторизации.

Классификация VPN [править | править код]



Классификация VPN

В разделе **не хватает ссылок на источники** (см. рекомендации по поиску). Информация должна быть проверяема, иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок. *(25 февраля 2021)*

Классифицировать решения VPN можно по нескольким основным параметрам:

По степени защищённости используемой среды [править | править код]

Защищённые

Наиболее распространённый вариант виртуальных частных сетей. С его помощью возможно создать надежную и защищённую сеть на основе ненадёжной сети, как правило, Интернета. Примером защищённых VPN являются: IPSec, OpenVPN и PPTP.

Доверительные

Используются в случаях, когда передающую среду можно считать надёжной и необходимо решить лишь задачу создания виртуальной подсети в рамках большей сети. Проблемы безопасности становятся неактуальными. Примерами подобных решений VPN являются: MPLS (Multi-protocol label switching) и L2TP (Layer 2 Tunnelling Protocol) (точнее будет сказать, что эти протоколы перекладывают задачу обеспечения безопасности на другие, например L2TP, как правило, используется в паре с IPSec).

По способу реализации [править | править код]

В виде специального программно-аппаратного обеспечения

Реализация сети VPN осуществляется при помощи специального комплекса программно-аппаратных средств. Такая реализация обеспечивает высокую производительность и, как правило, высокую степень защищённости.

В виде программного решения

Используется персональный компьютер со специальным программным обеспечением, обеспечивающим функциональность VPN.

Интегрированное решение

Функциональность VPN обеспечивает комплекс, решающий также задачи фильтрации сетевого трафика, организации сетевого экрана и обеспечения качества обслуживания.

По назначению [править | править код]

Intranet VPN

Используется для объединения в единую защищённую сеть нескольких распределённых филиалов одной организации, обменивающихся данными по открытым каналам связи.

Remote-access VPN

Используется для создания защищённого канала между сегментом корпоративной сети (центральным офисом или филиалом) и одиночным пользователем, который, работая дома, подключается к корпоративным ресурсам с домашнего компьютера, корпоративного ноутбука, смартфона или интернет-киоска.

Extranet VPN

Используется для сетей, к которым подключаются «внешние» пользователи (например заказчики или клиенты). Уровень доверия к ним намного ниже, чем к сотрудникам компании, поэтому требуется обеспечение специальных «рубежей» защиты, предотвращающих или ограничивающих доступ последних к особо ценной, конфиденциальной информации.

Internet VPN

Используется провайдерами для предоставления доступа к интернету, обычно если по одному физическому каналу подключаются несколько пользователей. Протокол PPPoE стал стандартом в ADSL-подключениях.

L2TP был широко распространён в середине 2000-х годов в домовых сетях: в те времена внутрисетевой трафик не оплачивался, а внешний стоил дорого. Это давало возможность контролировать расходы: когда VPN-соединение выключено, пользователь ничего не платит. Со временем проводной интернет стал более дешёвым или безлимитным, а на стороне пользователя зачастую есть маршрутизатор, на котором включать-выключать интернет не так удобно, как на компьютере. Поэтому L2TP-доступ отходит в прошлое.

Client/server VPN

Этот вариант обеспечивает защиту передаваемых данных между двумя узлами (не сетями) корпоративной сети. Особенность данного варианта в том, что VPN строится между узлами, находящимися, как правило, в одном сегменте сети, например, между рабочей станцией и сервером. Такая необходимость очень часто возникает в тех случаях, когда в одной физической сети необходимо создать несколько логических сетей. Например, когда надо разделить трафик между финансовым департаментом и отделом кадров, обращающихся к серверам, находящимся в одном физическом сегменте. Этот вариант похож на технологию VLAN, но вместо разделения трафика используется его шифрование.

По типу протокола [править | править код]

Существуют реализации виртуальных частных сетей под TCP/IP, IPX и AppleTalk. Но на сегодняшний день наблюдается тенденция к всеобщему переходу на протокол TCP/IP, и абсолютное большинство решений VPN поддерживает именно его. Адресация в нём чаще всего выбирается в соответствии со стандартом RFC5735, из диапазона приватных сетей TCP/IP.

По уровню сетевого протокола [править | править код]

По уровню сетевого протокола на основе сопоставления с уровнями эталонной сетевой модели ISO/OSI.

VPN-соединение на маршрутизаторах [править | править код]

С ростом популярности VPN-технологий многие пользователи стали активно настраивать VPN-соединение на маршрутизаторах ради увеличения безопасности в сети[2]. VPN-соединение, сконфигурированное на маршрутизаторе[3], шифрует сетевой трафик всех подсоединённых устройств, в том числе и тех, которые не поддерживают VPN-технологий[4].

Многие маршрутизаторы поддерживают VPN-соединение и имеют встроенный VPN-клиент. Существуют маршрутизаторы, для которых требуется программное обеспечение с открытым исходным кодом, такое как DD-WRT, OpenWrt и Tomato, для того, чтобы поддерживать протокол OpenVPN.

Уязвимости [править | править код]

Использование технологии WebRTC, которая по умолчанию включена во многих популярных браузерах, позволяет третьей стороне определить реальный публичный IP-адрес устройства, работающего через VPN. Это является прямой угрозой для конфиденциальности, поскольку, зная настоящий IP-адрес пользователя, можно однозначно идентифицировать его в сети[5]. Для предотвращения утечки адреса рекомендуется либо полностью отключить WebRTC в настройках браузера[6], либо установить специальное дополнение[7][8] или конфиденциально-ориентированный браузер (например, LibreWolf).

VPN уязвимы для атаки, называемой дактилоскопией трафика веб-сайта[9]. Очень кратко: это пассивная атака перехвата; хотя противник только наблюдает зашифрованный трафик с VPN, он всё ещё может догадаться, какой веб-сайт посещается, потому что все веб-сайты имеют определённые шаблоны трафика. Содержание передачи по-прежнему скрыто, но к какому веб-сайту он подключается, больше не является секретом[10][11].

20 июля 2020 года в интернете обнаружились данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых могут быть как минимум десятки тысяч россиян. На незащищённом сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей[12].

Примеры VPN [править | править код]

- IPSec (IP security) — часто используется поверх IPv4.
- PPTP (point-to-point tunneling protocol) — разрабатывался совместными усилиями нескольких компаний, включая Microsoft.
- PPPoE (PPP (Point-to-Point Protocol) over Ethernet)
- L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) — используется в продуктах компаний Microsoft и Cisco.
- L2TPv3 (Layer 2 Tunneling Protocol version 3).
- OpenVPN SSL — VPN с открытым исходным кодом, поддерживает режимы PPP, bridge, point-to-point, multi-client server.
- FreeLAN SSL P2P — VPN с открытым исходным кодом[13].
- Hamachi — программа для создания одноранговой VPN-сети.
- NeoRouter — zeroconf (не нуждающаяся в настройке) программа для обеспечения прямого соединения компьютеров за NAT, есть возможность выбрать свой сервер.

Многие крупные провайдеры предлагают свои услуги по организации VPN-сетей для бизнес-клиентов.

В России [править | править код]

См. также: Интернет-цензура в России

В России, по данным британской исследовательской компании GWI, до начала российского вторжения на Украину в феврале 2022 года Россия занимала 40-е место в мире по числу пользователей VPN. К ноябрю того же года доля пользователей VPN составляет почти половину россиян; большую часть пользователей VPN составляют жители городов, однако и в сельских районах доля пользователей составляет около 20 % населения[14].

Примерно в это же время Роскомнадзор разворачивает активную борьбу против VPN-сервисов, многие из которых блокируются через системы противодействия киберугрозам — ТСПУ (до конца 2023 года весь интернет-трафик в России начнет проходить через ТСПУ, не подключившиеся к нему провайдеры получат штрафы и могут быть привлечены к уголовной ответственности)[15] и вынуждены покинуть рынок. Хотя некоторые из зарубежных VPN-провайдеров до сих пор работают в России[16].

В июле 2024 года, по требованию Роскомнадзора, Apple удалила из российского App Store 25 VPN-сервисов, в числе которых NordVPN, Proton VPN, PIA VPN и другие[17].

Также, по состоянию на июнь 2025 г, Роскомнадзор почти полностью заблокировал через ТСПУ популярные протоколы, такие как WireGuard, OpenVPN и Shadowsocks. Исправно работают протоколы VLESS, Trojan, Hysteria2[*источник не указан 49 дней*].

См. также [править | править код]

- Оверлейная сеть
- Dynamic Multipoint Virtual Private Network
- Hamachi
- Multi-link PPP daemon
- OpenVPN
- Puffin Browser
- Tinc (протокол)

Примечания [править | править код]

↑ Показать компактно

1. ↑ What Is a Virtual Private Network (VPN)? (англ.). *Cisco*. Cisco Systems, Inc.. Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано 21 октября 2023 года.
2. ↑ *Jeff Tyson, Chris Pollette, Stephanie Crawford.* How a VPN (Virtual Private Network) Works (англ.). *HowStuffWorks*. System1 (9 апреля 2021). Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано 31 августа 2023 года.
3. ↑ How to install a VPN on your router (англ.). *NordVPN*.
4. ↑ Introduction to DrayTek VPN Overview (англ.). *DrayTek*. Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано 24 апреля 2018 года.
5. ↑ Тест на утечку через WebRTC. *ExpressVPN*. Дата обращения: 28 октября 2023.
6. ↑ *rotifer.* Where can I disable WebRTC and PeerConnection? (англ.). *Firefox Support Forum*. Mozilla. Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано 27 февраля 2021 года.
7. ↑ *video-cmi.* WebRTC Network Limiter (англ.). *Chrome Web Store*. Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано 20 декабря 2018 года.
8. ↑ *Antaki, Chris.; Antaki, Chris, Chris.* Disable WebRTC (англ.). *Firefox add-ons* (18 апреля 2020). — WebRTC leaks your actual IP addresses from behind your VPN, by default. Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано 28 октября 2023 года.
9. ↑ *Mike Perry, Erinn Clark, Steven Murdoch, Georg Koppen.* The Design and Implementation of the Tor Browser [DRAFT] (англ.). *The Tor Project* (15 июня 2018). Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано 6 октября 2019 года.
10. ↑ *Xiang Cai, Xin Cheng Zhang, Brijesh Joshi, Rob Johnson.* Touching from a Distance: Website Fingerprinting Attacks and Defenses (англ.) (PDF). *www3.cs.stonybrook.edu*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (16 октября 2012). doi:10.1145/2382196.2382260. Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано из оригинала 17 июня 2020 года.
11. ↑ *Xiang Cai, Xin Cheng Zhang, Brijesh Joshi, Rob Johnson.* Touching from a distance: website fingerprinting attacks and defenses (ут) // Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and communications security. — New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2012. — 16 октября. — С. 605–616. — ISBN 978-1-4503-1651-4. — doi:10.1145/2382196.2382260.
12. ↑ *Королев Н., Степанова Ю..* Анонимность раскрылась в сети // Коммерсантъ : газета. — 2020. — 20 июля (№ 126/П). — С. 5. — ISSN 1561-347X. Архивировано 20 июля 2020 года.
13. ↑ freelan - A VPN client that loves you ! (англ.). *FreeLAN*. Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано 30 октября 2023 года.
14. ↑ How “offshore journalists” challenge Vladimir Putin’s empire of lies (англ.) // The Economist : журнал. — 2022. — 26 November. — ISSN 0013-0613. Архивировано 28 октября 2023 года.
15. ↑ *Кодачигов, Валерий.; Кодачигов, Валерий, Валерий.* Трафик виноват: не подключившихся к «суверенному интернету» провайдеров ждут штрафы. Поможет ли это защитить пользователей Рунета от киберугроз и нежелательного контента. *Известия*. ООО «МИЦ „Известия“» (20 июля 2023). Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано 27 октября 2023 года.
16. ↑ *Васильев, Павел.; Васильев, Павел, Павел.* Какой VPN работает в России в 2023 — список работающих сервисов. *VPN Scanner* (25 октября 2023). Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано 5 июля 2023 года.
17. ↑ Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store. Интерфакс (4 июля 2024). Дата обращения: 6 июля 2024. Архивировано 6 июля 2024 года.

Литература [править | править код]

- *Иванов М. А.* Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях. — М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001. — 368 с.
- *Кульгин М.* Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия. — СПб.: Питер, 2000. — 704 с.
- *Олифер В. Г., Олифер Н. А.* Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2001. — 672 с.
- *Романец Ю. В., Тимофеев П. А., Шаньгин В. Ф.* Защита информации в компьютерных системах и сетях. 2-е изд. — М: Радио и связь, 2002. — 328 с.
- *Столлингс В.* Основы защиты сетей. Приложения и стандарты = Network Security Essentials. Applications and Standards. — М.: Вильямс, 2002. — С. 432. — ISBN 0-13-016093-8.
- *Сергей Петренко.* Защищённая виртуальная частная сеть: современный взгляд на защиту конфиденциальных данных // Мир Internet. — 2001. — № 2
- *Маркус Файльнер*. Виртуальные частные сети нового поколения // LAN. — 2005. — № 11
- *Алексей Лукацкий*. Неизвестная VPN // Компьютер Пресс. — 2001. — № 10
- *Александр Барсков*. Говорим WAN, подразумеваем VPN / «Журнал сетевых решений/LAN», № 06, 2010

Обзоры продуктов для построения VPN

- *Джоул Снайдер*. VPN: поделённый рынок // Сети. — 1999. — № 11
- *Райан Норманн*. Выбираем протокол VPN // Windows IT Pro. — 2001. — № 7
- Первый кирпич в стене VPN. Обзор устройств VPN начального уровня [Электронный документ] / *Валерий Лукин*.
- Обзор оборудования VPN [Электронный документ]
- Pure hardware VPNs rule high-availability tests [Электронный документ] / *Joel Snyder, Chris Elliott*.
- Особенности российского рынка VPN [Электронный документ]
- Отечественные средства построения виртуальных частных сетей [?] / *И. Гвоздев, В. Зайчиков, Н. Мошак, М. Пеленицын, С. Селезнёв, Д. Шепелявый*

Обзоры рынка VPN

- Мировой рынок MPLS VPN по данным Inonetics Research http://www.infonetics.com/pr/2011/Ethernet-and-IP-MPLS-VPN-Services-Market-Highlights.asp Архивная копия от 21 апреля 2012 на Wayback Machine

Ссылки [править | править код]

- A Framework for IP Based Virtual Private Networks [Электронный документ] / *B. Gleeson, A. Lin, J. Heinanen* (англ.)
- VPN и IPSec на пальцах [Электронный документ] / *Dru Lavigne* (англ.)
- Почему стоит использовать платный VPN вместо бесплатного: честный разбор с примерами

Медиафайлы на Викискладе

Для улучшения этой статьи желательно:

- Проставить сноски, внести более точные указания на источники.

Пожалуйста, после исправления проблемы исключите её из списка параметров. После устранения всех недостатков этот шаблон может быть удалён любым участником.

Словари и энциклопедии Большая каталанская · Большая китайская · Большая китайская · Большая норвежская · Britannica (онлайн) · De Agostini

Виртуальные частные сети (VPN) [показать]

Интернет-соединение [показать]

Шифрующее программное обеспечение [показать]

Категории: VPN | Сетевые протоколы | Интернет-цензура в России

Эта страница в последний раз была отредактирована 29 июня 2025 в 16:16.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации «Фонд Викимедиа» (Wikimedia Foundation, Inc.)

Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Свяжитесь с нами

Кодекс поведения Разработчики Статистика Заявление о куки Мобильная версия